

Acta de Iniciación de Proyecto Ágil: Ecogarzones

Indice

1.Introducción	3
2. Equipo de proyecto Scrum	3
3. Cliente y Caso de proyecto	3
4. Objetivos y Alineación estratégica	3
5. Alcance y Solución Técnica	4
6. Descripción de la Solución	5-7
7. Equipo de Proyecto y Perfiles de Usuarios	7
8. Perfiles de Usuario (Personas)	7-9
9. Metodología y Tablero Ágil	9-14
10. Anexos	15-18

1. Introducción

Este documento constituye el punto de partida oficial para el proyecto. Está diseñado como un documento vivo que debe ser revisado y actualizado durante las sesiones de Refinamiento del Product Backlog.

2. Equipo de proyecto Scrum

- Kevin Gomez (Development Team)
- Elias Vega (Development Team)
- Matias Toloza (Product Owner)
- Bruno Hernandez (Scrum Master)
- Cristobal Diaz(Development Team)

3. Cliente y Caso de Proyecto

Cliente: Ecogarzones

Con cinco años de trayectoria, Ecogarzones es una empresa enfocada a ofrecer múltiples servicios para eventos de diversa índole; ya sean matrimonios, eventos de empresa, y demás reuniones sociales.

En Ecogarzones, se ofrecen servicios de catering, bartenders, garzones y demás servicios requeridos para la satisfacción de los asistentes y que cada evento sea una experiencia grata para los mismos.

4. Objetivos y Alineación Estratégica

Objetivo de Negocio:

Optimizar la capacidad operativa y la calidad del servicio de la empresa de banquetería “Ecogarzones” mediante la implementación de una plataforma integral de gestión. El sistema busca centralizar el ciclo de vida de los eventos, desde la solicitud del usuario hasta la ejecución del mismo. Con esto, se pretende reducir los errores logísticos, mejorar los tiempos de respuesta y asegurar que la administración de cada servicio cuente con información precisa y actualizada en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar e implementar una plataforma integral de gestión de banquetería basada en la nube que automatice la planificación logística y gastronómica de eventos corporativos. De modo que la eficiencia del trabajo y organización se vean altamente reflejados con su

implementación.

Objetivos Específicos (SMART):

- **Automatización de Planificación Gastronómica:** Implementar el módulo de generación automática de menús y cálculo de porciones de insumos, logrando una reducción del 100% en el cálculo manual para finales de la Fase de Desarrollo.
- **Gestión de Capital Humano y Logística:** Desarrollar e integrar la funcionalidad de asignación automática de personal (garzones, limpieza, cocina) y organización de mobiliario según el número de asistentes antes del cierre de la semana 6 del proyecto.
- **Seguridad y Gobernanza de Datos:** Configurar los protocolos de autenticación de usuarios y el registro de auditoría de actividad en la plataforma dentro de los primeros 30 días de implementación en el entorno OCI.
- **Capacidad de Reportabilidad:** Generar una función de reportes detallados del evento que consolide los costos de personal, transporte e insumos, disponible para pruebas de usuario antes del hito de entrega final.

5. Alcance y Solución Técnica

Requerimientos de Alto Nivel (Necesidades del Cliente)

- Centralizar el ciclo de vida completo de los eventos, abarcando desde la solicitud inicial del usuario hasta la ejecución del servicio
- Proveer información precisa y actualizada en tiempo real para facilitar la toma de decisiones estratégicas por parte de la administración
- Automatizar la generación de menús para los distintos eventos
- Calcular automáticamente la cantidad de personal necesario para cada servicio, contemplando garzones, personal de limpieza y maestros de cocina
- Calcular de forma automática las porciones de comida requeridas según la cantidad exacta de asistentes

6. Descripción de la Solución

Consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma integral de gestión basada en la nube orientada a la administración de eventos de banquetería corporativa. El sistema centraliza la operación desde la solicitud inicial del cliente hasta el cierre logístico del evento, eliminando la dependencia de procesos manuales y el uso de archivos aislados.

Bajo un modelo Cloud-First, utilizando la infraestructura de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para garantizar escalabilidad y alta disponibilidad. Los componentes principales incluyen:

- **Capa de Presentación:** Interfaz de usuario accesible vía web, con controles de acceso basados en roles.
- **Capa de Lógica de Negocio:** Motores de cálculo automatizados para la generación de menús, porciones de insumos y dotación de personal.
- **Capa de Datos:** Base de datos alojada en OCI que integra un modelo de Gobierno de Datos, asegurando la integridad, calidad y seguridad de la información mediante metadatos y políticas de acceso.

6.1 Modelo de la Solución

Arquitectura del Sistema

El modelo se basa en una arquitectura de nube distribuida utilizando Oracle Cloud Infrastructure (OCI), estructurada en tres capas principales:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz web responsiva diseñada para distintos perfiles (Administrador, Cliente, Supervisor, Empleado).
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Contiene los algoritmos de cálculo automático para porciones, menús equilibrados y dotación de personal.
- **Capa de Persistencia (Base de Datos):** Base de datos relacional que implementa un modelo de Gobierno de Datos para garantizar la calidad y trazabilidad de la información.

Módulos y Componentes Técnicos

La solución se descompone en los siguientes módulos funcionales:

- **Módulo de Autenticación y Seguridad:** Gestiona el control de acceso, sesiones de usuario y la recuperación de contraseñas mediante protocolos seguros.
- **Motor de Reglas Gastronómicas:** Aplica lógica programada para asegurar que los menús automáticos mantengan el equilibrio entre proteínas (animal/marina) y opciones vegetarianas/veanas.
- **Calculador de Insumos y Logística:** Módulo encargado de transformar el número de asistentes en métricas operativas (cantidad de garzones, metros de mantelería, stock de

vajilla y volumen de transporte).

- **Subsistema de Auditoría:** Implementa un registro de logs que captura cada acción crítica dentro del sistema para fines de seguridad y control de errores.

6.2 Alcance del Producto

En alcance:

- Desarrollo de una plataforma web Cloud-First estructurada bajo arquitectura de microservicios.
- Implementación de roles de usuario con distintos niveles de acceso: Administrador, Cliente, Chef, Supervisor y Empleados.
- Módulo de centralización de solicitudes de eventos corporativos.
- Motor de cálculo automatizado para la generación de menús equilibrados y porciones exactas de insumos según cantidad de asistentes y preferencias dietéticas.
- Sistema de asignación automática de capital humano (garzones, cocina, limpieza) basado en la magnitud del evento.
- Gobernanza de datos mediante autenticación segura y registro de auditoría de actividades.
- Generación de reportes detallados que consoliden costos operativos (personal, transporte, insumos).

Fuera de alcance:

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS/Android); la solución se limitará a una interfaz web responsiva.
- Integración con pasarelas de pago (Webpay, PayPal, etc.) para transacciones económicas directas en la plataforma.
- Módulo de facturación electrónica o integración directa con los sistemas del Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Gestión automatizada de compras o licitaciones con proveedores externos de insumos.
- Módulo de marketing, CRM avanzado o captación de nuevos clientes.

6.3 Tecnologías de Desarrollo e Implementación

Categoría	Tecnología / Herramienta
Frontend (Capa de Presentación)	React configurado con Vite, Tailwind CSS

Categoría	Tecnología / Herramienta
	para diseño responsivo.
Backend (Lógica de Negocio)	Java 21, Spring Boot (Arquitectura de Microservicios), Spring Security (JWT).
Persistencia de Datos	Base de Datos Relacional (Ej. Oracle Database u PostgreSQL) sobre OCI.
Infraestructura/Cloud	Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
DevOps / CI-CD	Git, GitHub, Docker (Contenedorización), GitHub Actions (Pipelines automatizados).

7. Equipo de Proyecto y Perfiles de Usuarios

Equipo Scrum

- **Product Owner:** Elias Vega
- **Scrum Master:** Bruno Hernandez
- **Developers:** Kevin Gomez, Matias Toloza, Cristobal Diaz

8. Perfiles de Usuario (Personas)

Actor/Usuario	Rol/Función	Principales Historias de Usuario (HU)
Administrador	Encargado de la planificación integral del evento gastronómico. Funciones incluyen validar	• HU1: Validar y ejecutar cálculo automático de personal, porciones y menús.

Actor/Usuario	Rol/Función	Principales Historias de Usuario (HU)
	solicitudes, planificar menús, calcular porciones, asignar personal, organizar distribución y aceptar solicitudes.	● HU2: Calcular porciones automáticamente. ● HU3: Gestionar preferencias de usuarios. ● HU4: Supervisar organización de recursos físicos y generar reportes.
Cliente	Usuario externo que requiere la organización de un evento corporativo. Proporciona los datos base del servicio.	● HU1: Solicitar evento ingresando fecha y tipo de servicio. ● HU2: Ingresar número de asistentes y preferencias alimentarias. ● HU3: Revisar el estado de solicitud e historial.
Chef	Encargado del diseño gastronómico. Define variedades de platos y asegura equilibrio del menú.	● HU1: Definir variedades de platos para BD. ● HU2: Configurar alternativas para mesón dulce. ● HU3: Gestionar recetas e insumos necesarios.
Supervisor	Responsable de la gestión logística en terreno y supervisión del capital	● HU1: Organizar al personal por grupos y asignar funciones.

Actor/Usuario	Rol/Función	Principales Historias de Usuario (HU)
	humano.	• HU2: Registrar y validar horas trabajadas. • HU3: Supervisar instalación de mobiliario y transporte.
Empleados	Personal operativo encargado de la ejecución directa del servicio.	• HU1: Visualizar asignación y descripción de funciones. • HU2: Consultar registro de horas trabajadas. • HU3: Recibir notificaciones del Supervisor. • HU4: Revisar recursos asignados. • HU5: Confirmar finalización de tareas críticas.

9. Metodología y Tablero Ágil

Metodología: Scrum. Se realizarán los eventos: Planning, Daily, Review y Retrospective.

Tipo de Tablero: Scrum Board (Jira / Trello).

Columnas del flujo de trabajo: Backlog Epicas | To Do | In Progress | Review | Testing (QA) | Done

9.1. Product Backlog (Planificación Inicial - 4 Semanas)

Sprint/Hito	Épicas	Entregables / Artefactos	Prioridad
Sprint 1 (Semana 1)	E0 - Implementación Base y Arquitectura	Configuración de entorno OCI, Dockerfiles, Repositorios en GitHub. Diseño MER y esquemas iniciales de Base de Datos. Configuración del proyecto Spring Boot y React + Vite.	Alta
Sprint 2 (Semana 2)	E1 - Autenticación y Perfiles de Usuario	Módulo de Login (JWT). Controladores y vistas estáticas responsivas para perfiles de Administrador y Cliente. Script de inicialización de roles en DB.	Alta
Sprint 3 (Semana 3)	E2 - Motor Gastronómico y Cálculo	Algoritmos de cálculo automático de porciones. Módulo de gestión de insumos y menús. Integración Backend-Frontend del panel del Chef. Casos de prueba	Alta

Sprint/Hito	Épicas	Entregables / Artefactos	Prioridad
		unitarios.	
Sprint 4 (Semana 4)	E3 - Logística de Personal y Eventos	Funcionalidad de asignación automática de personal. Vistas de Supervisor y Empleados. Módulo de reportabilidad básica. Despliegue de versión Alpha en OCI para pruebas de usuario.	Alta

9.2. Componentes y Artefactos por Épicas

Épica	Nombre Componente	Artefactos y Funcionalidades
ÉPICA 0: Implementación de Infraestructura y Base de Datos	Entornos de Despliegue y Persistencia	• [ARTEFACTO] Docker-Compose / Dockerfiles: Contenedorización de los microservicios y la base de datos. • [ARTEFACTO] Scripts DDL (SQL): Creación de tablas, relaciones (MER) y poblado de datos maestros iniciales.

Épica	Nombre Componente	Artefactos y Funcionalidades
		• [ARTEFACTO] Configuración OCI: Aprovisionamiento de instancias y configuración de reglas de red.
ÉPICA 1: Gestión de Autenticación y Seguridad (Gobernanza)	Módulo IAM (Identity and Access Management)	• [ARTEFACTO] AuthController / AuthService: Endpoints para validación de credenciales y generación de tokens JWT. • [ARTEFACTO] JwtAuthenticationFilter: Interceptador para asegurar rutas según el rol del usuario. • [ARTEFACTO] Subsistema de Auditoría (Logs): Registro en base de datos de accesos y acciones críticas.
ÉPICA 2: Motor Gastronómico y Cálculo Automático	Calculador de Insumos y Planificación de Menús	• [ARTEFACTO] MenuService / MenuController: Lógica para estructurar menús

Épica	Nombre Componente	Artefactos y Funcionalidades
		equilibrados según preferencias dietéticas. • [ARTEFACTO] CalculadorInsumosService: Algoritmo matemático que multiplica asistentes por gramajes base. • [ARTEFACTO] Vistas React (Panel Chef): Interfaces para definir variedades de platos y gestionar recetas.
ÉPICA 3: Gestión de Capital Humano y Logística	Módulo de Asignación Operativa	• [ARTEFACTO] PersonalService: Lógica para calcular dotación requerida y asignar recursos humanos. • [ARTEFACTO] SupervisorController: Endpoints para registro de horas trabajadas y organización de grupos. • [ARTEFACTO] Vistas React (Panel Empleado/Supervisor): Interfaces para visualizar

Épica	Nombre Componente	Artefactos y Funcionalidades
		asignaciones y gestionar tiempos.
ÉPICA 4: Ciclo de Vida del Evento y Reportabilidad	Módulo de Eventos y Consolidación de Datos	• [ARTEFACTO] EventoController: Gestión CRUD de las solicitudes de eventos realizadas por clientes. • [ARTEFACTO] ReportService: Extracción y consolidación de datos (costos, personal, insumos) para generar reportes analíticos. • [ARTEFACTO] Dashboard Administrador (Frontend): Interfaz principal para visualizar métricas, aprobar eventos y supervisar la planificación.

9.3. Link de recursos

Recursos y Herramientas	Link
Tablero ágil (Scrum Board)	Jira Software / Trello [Insertar enlace]
Control de Versiones (Repositorio)	GitHub [Insertar enlace a la organización/repo]
Cuenta Repositorio Storage	Google Drive / Oracle Object Storage [Insertar carpeta]
Herramientas Reuniones remotas	Google Meet / Microsoft Teams / Discord
Herramientas IA complementarias	GitHub Copilot / Gemini
Diseño y Prototipado (Mockups)	Figma [Insertar enlace]

10. Anexos

10.1 Diagrama de Caso de Uso general

Código en formato PlantUML para renderizar y adjuntar la imagen al informe final:

```
@startuml
left to right direction
```

skinparam packageStyle rectangle

actor "Cliente" as cli
actor "Administrador" as admin
actor "Chef" as chef
actor "Supervisor" as sup
actor "Empleado" as emp

```
rectangle "Plataforma Ecogarzones" {  
    usecase "Solicitar evento corporativo" as uc1  
    usecase "Ingresar asistentes y preferencias" as uc2  
    usecase "Revisar estado de solicitud" as uc3  
    usecase "Validar solicitud y ejecutar cálculos" as uc4  
    usecase "Generar minuta y organizar recursos" as uc5  
    usecase "Definir platos y alternativas" as uc6  
    usecase "Gestionar recetas e insumos" as uc7  
    usecase "Asignar grupos de trabajo" as uc8  
    usecase "Supervisar logística en terreno" as uc9  
    usecase "Validar horas trabajadas" as uc10  
    usecase "Visualizar asignación y tareas" as uc11  
    usecase "Confirmar finalización de tareas" as uc12  
}
```

cli --> uc1
cli --> uc2
cli --> uc3
admin --> uc4
admin --> uc5
chef --> uc6
chef --> uc7
sup --> uc8
sup --> uc9
sup --> uc10
emp --> uc11
emp --> uc12
emp --> uc3 : "Consultar historial"

uc4 ..> uc8 : <<include>>
uc12 ..> uc10 : <<include>>
@enduml

10.2 MER – Modelo de Datos

Código en formato Mermaid (compatible con GitHub o Mermaid Live) para diagramar las tablas y sus relaciones:

```
erDiagram
    USUARIO {
        int id_usuario PK
        string rut
        string nombre_completo
        string email
        string password_hash
        string rol "Cliente, Admin, Chef, Supervisor, Empleado"
    }
    EVENTO {
        int id_evento PK
        date fecha_evento
        string tipo_servicio
        int cantidad_asistentes
        string estado_evento
        int cliente_id FK
        int admin_id FK
    }
    MENU_EVENTO {
        int id_menu PK
        int evento_id FK
        string consideraciones_dieteticas
    }
    PLATO {
        int id_plato PK
        string nombre_plato
        string categoria "Entrada, Fondo, Postre"
    }
    DETALLE_MENU {
        int menu_id FK
        int plato_id FK
    }
    INSUMO {
        int id_insumo PK
```

```

    string nombre_insumo
    string unidad_medida
    float stock_disponible
}
RECETA {
    int plato_id FK
    int insumo_id FK
    float cantidad_requerida
}
ASIGNACION_PERSONAL {
    int id_asignacion PK
    int evento_id FK
    int empleado_id FK
    int supervisor_id FK
    string grupo_trabajo
    float horas_trabajadas
    string estado_tarea
}

```

```

USUARIO ||--o{ EVENTO : "solicita (como Cliente)"
USUARIO ||--o{ EVENTO : "gestiona (como Admin)"
EVENTO ||--o{ MENU_EVENTO : "requiere"
MENU_EVENTO ||--|{ DETALLE_MENU : "contiene"
PLATO ||--|{ DETALLE_MENU : "pertenece a"
PLATO ||--|{ RECETA : "se compone de"
INSUMO ||--|{ RECETA : "es utilizado en"
EVENTO ||--o{ ASIGNACION_PERSONAL : "necesita"
USUARIO ||--o{ ASIGNACION_PERSONAL : "trabaja en (como Empleado/Supervisor)"

```

10.3 Principales vistas de usuarios Front-end

- **Dashboard Administrador:** Panel de control central que despliega KPIs de eventos activos, solicitudes pendientes de aprobación y acceso rápido a los reportes de costos.
- **Portal del Cliente:** Interfaz intuitiva compuesta por un formulario por pasos (wizard) para ingresar fechas, tipo de evento, cantidad de invitados y restricciones alimentarias. Incluye una vista de seguimiento de estado.
- **Estación del Chef:** Interfaz de gestión de inventario y recetario, permitiendo crear

platos nuevos, definir el gramaje de insumos y visualizar las minutas automáticas generadas para la semana.

- **Panel de Operaciones (Supervisor):** Vista tipo Kanban o calendario para la gestión logística en terreno, permitiendo la asignación visual (drag-and-drop) de empleados a roles específicos y la validación de sus jornadas.
- **Aplicación Web Empleado (Mobile-first):** Vista optimizada para dispositivos móviles donde el personal operativo puede revisar su turno, responsabilidades específicas y marcar la conclusión de sus tareas (checklist).